

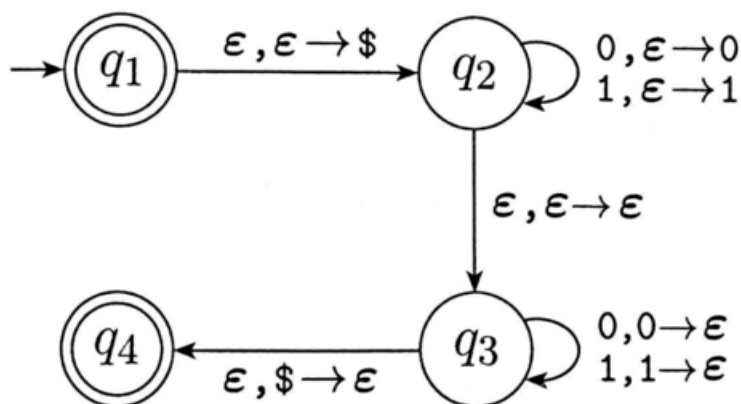
Identificação:

Aluno: aqui você coloca seu nome

1 Dê gramáticas livres-do-contexto gerando as seguintes linguagens:

- O conjunto de cadeias sobre o alfabeto $\{a, b\}$ com mais **as** que **bs**.
- $\{w\#x \mid w^R \text{ é uma subcadeia de } x \text{ para } w, x \in \{0,1\}^*\}$

2 Dê descrições a descrição formal para o autômato de pilha abaixo.



3 Projete um Autômato com Pilha não determinístico (NPDA) que reconheça a linguagem de palíndromos de comprimento ímpar sobre o alfabeto $\{a,b\}$

Por exemplo: aba, aabaa, bab, etc.